

虹桥枢纽情景库建立 与分级方法可行性研究

原方案复核与修正原型

阶段研究报告 / 2026年10月10日

五维与判据审查

10张假设卡

120组参数配置

摘要

本报告围绕原定“五维情景空间+ Λ 四级判据+典型情景生成”方案，检查变量定义、方向性、分级解释及初始情景库的建立条件。研究发现：信息提前量、到达不确定性、输入时长、需求规模和方式影响可以继续作为主索引，但供给、安全、方向和场站约束不能被五维替代。原 Λ 将响应时滞放在分母，造成到位越慢压力越低的反向排序，原四级规则不能直接采用。

在保留五维主线的基础上，本报告提出按固定参考资源包能否满足同一服务目标分级的候选原型。以峰值积压及输入结束后的完成历时为检验条件，定义F0-F3内部资源需求层，并将安全不适用和关键数据未知另列。通过解析反例、10张假设卡及120组参数配置，检查单位转换、需求与供给方向、准备提前量、预测集合及边界处理。结果支持该原型在简化条件下的逻辑与计算可行性。

阶段结论为“修正后有条件可行”，不是原 Λ 被证实，也不是虹桥实际阈值已校准。真实案例与文献用于检验字段、约束及方法依据，作为辅助材料。下一步优先确定分级服务目标、参考资源包和最小实际检验数据，再建立带参数版本及失败原因的初始分级情景库。

关键词：情景库；运营状态；分级可行性；参考资源包；假设验证

目录

一 核心任务与原方案复原	3
二 五维结构能否支撑分级	3
三 原Λ四级判据的可行性检验	4
四 保留原目标的修正分级原型	5
五 可复现的假设验证结果	6
六 文献与案例如何支撑核心论证	8
七 初始情景库应如何建立	8
八 阶段结论、决策与下一步	9
参考文献与主要资料	10

阅读说明

主体为原定五维结构、Λ判据、候选修正规则及其可行性检验。文献与真实案例集中在第六章，作为字段与边界依据。总体涵盖白天、夜间与跨日。

10张假设卡与120组配置全部为合成输入。原型通过简化条件下的性质检查，不等于虹桥实际阈值、完整性或独立效果已经验证。

一 核心任务与原方案复原

1.1 本阶段研究问题

核心问题是：原定情景库能否把不同运营冲击表示为一致的输入，并据此产生方向合理、可复现、可解释资源准备需求的等级？方法设计与可行性检验应为报告主体。广泛的疏运优化、运行机制综述及案例扩充仅在支撑上述问题时引用。

分类回答“处于什么运营状态”，分级回答“在指定资源和目标下需要哪层准备”，代表情景选择回答“保留哪些组合”。三者相互衔接，不能把聚类成若干类当作分级有效，也不能把材料卡整理完当作原判据可行。

1.2 最初方案的三部分

原WorkBuddy稿第5章提出P1、P2、D、 ΔQ 、R五维，第6章定义 $\Lambda = \Delta Q / (C_{\text{emerg}} \times \tau_{\text{avg}})$ ，按1/3/8划四级，再以LHS和聚类形成6-8个典型情景。第8章把主要风险理解为参数标定问题。本次发现公式方向和信息压缩也有结构问题，需要先修正，不能仅等待更多数据。

具体原文与审查见[可行性论证](#)。原稿归档保留，原作者分工、历史排期及尚未发生的评审不改写为已确认事实。

二 五维结构能否支撑分级

2.1 保留主轴，修正变量含义

原轴与修正	修正后的定义	对分级的作用
P1信息提前量	决策当时预计开始时点减首次可行动信息时点	与各资源生效时滞共同决定准备是否来得及
P2改为U	决策时点允许的预测区间或轨迹集合	区分明确节奏与需要稳健准备的情景
D输入时长	已定义受影响旅客输入从开始至结束的历时	在相同总量下刻画到达集中程度
ΔQ 改为 Q_{aff}	同群体同边界需要继续疏运的总人数	与分时输入、B0共同确定需求
R方式与空间影响	方式 $\times$ 地点 $\times$ 方向的可用性及能力损失	约束参考资源包的有效服务范围

P1必须保留信息版本，报道下令时刻与事后开始时刻之差不能自动充当它。实际到达标准差不等于预测不确定性。D不混用中断时长或最后完成时间；纯供给扰动另记受限时段。 Q_{aff} 不等于报道受影响人数，也不等于积压；R不只计方式数。

2.2 五维单独充分吗

不能证明充分。相同Q_{aff}和D仍可对应不同分时节奏；相同R方式数仍可对应不同方向和通道。相同五维下，供给上限、生效时序、道路安全或候客空间变化，都可能改变所需准备层。因此五维作为主索引保留，分时/分方向输入、B0、供给、安全、场站、环境、网络版本及权限作为附属字段进入判别。

原稿把事件类型完全删除、把天气归入提前量、把位置视为对象固定后可忽略，均过度简化。类型可以不作主轴，但作为安全与环境条件来源保存。固定虹桥也不能删除站内位置、实际到达地点和后续方向。

2.3 原需求定义的反例

原累计正差 $\Delta Q = \sum(\max(0, Q_{in} - C_{base}))$ 不是动态积压。假设两时段到达1500和0人，每段能力1000人，累计正差500人；第一段积压500，第二段可清空，末端积压为0。累计超额、峰值积压和末端积压不是同一个量。若Q_{in}和C以人数率记录，累计还需乘时段长度。新方案分别记录输入a(t)、初始B0和服务c(t)，避免把结果指标当作原始需求。

三 原Λ四级判据的可行性检验

3.1 无量纲成立，排序失败

若ΔQ为人、C为人/小时、τ为小时，Λ确实无量纲。但在正输入下，Λ对τ的偏导为负。原规则把Λ越大解释为压力越大，因而到位越慢、算出的压力越小。该问题不是阈值校准能够解决的。

完全假设的单批情景	τ=0.5小时	τ=1小时	τ=2小时
既有积压1000人，生效后1000人/小时	条件相同	条件相同	条件相同
原Λ	2	1	0.5
实际完成历时 τ + ΔQ/C	1.5小时	2小时	3小时

此例假设生效前无服务、没有新到达和共享瓶颈。完成越来越晚，Λ却越来越低，跨越原1和3阈值也无法恢复正确排序。τ=0或C=0还出现除零。Λ不包含到达率，不能据此推断积压增长速度超过消化速度，1/3/8也不能自动对应单方式、多方式或外部支援。

3.2 最小修正为何仍不足

原稿写出的 $\tau + \Delta Q/C$ 在上述单批条件下具有正确时长含义；以固定容许时长H归一为 $J = (\tau + \Delta Q/C)/H$ 可作单批检验。提前准备可将τ改为max(0, τ - P1)。该修正只说明单批排序可以修复，不能解决流式到达、不同方向和各方式异质生效，故不直接据它恢复四级。

加权平均τ也会丢失关键时序。假设资源甲为500人/小时立即生效、另500在2小时生效；资源乙为1000在1小时生效。最终能力相同，按能力加权平均时滞均为1小时。1500人在第一小时均匀到达时，峰值积压分别1000和1500人。只保留平均值，会掩盖候客上限是否满足的差异。

四 保留原目标的修正分级原型

4.1 用固定参考资源层定义等级

原目标是让等级解释“需要多少准备资源、能否及时发挥作用”。本次候选修正是：先固定服务目标和逐层扩展的参考资源包，再判断最低哪一层可满足目标。它是方法原型，不是经确认的虹桥标准。

V0为现有参考包，V1为加强参考包，V2为联合参考包。各层可行服务集合应包含前层，新增资源允许保留原服务安排；共享车辆、道路瓶颈和方向不匹配不能简单相加。实际包的组成需要另行核定，V1不必等同一种方式，V2也不只靠方式数量定义。

4.2 用积压关系检查服务目标

对一个方向兼容、无共享瓶颈的聚合队列，设 $a(t)$ 为输入率、 $c_j(t)$ 为第 j 层有效服务上限、 B_0 为初始积压。候客 B 随输入增加、有效服务减少，并限制 $B \geq 0$ ；空队列时的闲置能力不能存到以后。分段常率时，可以在到达和服务变化时点精确积分，计算峰值 $B_{\max, j}$ 及固定群体最后完成时间 $T_{\text{clear}, j}$ 。

形式化地， $X_j(t) = B_0 + \int [a(s) - c_j(s)] ds$ （从0到 t ）， $B_j(t) = X_j(t) - \min(0, \min_{\{0 \leq u \leq t\}} X_j(u))$ 。后项为队列降至0后的反射修正，保证候客非负且闲置能力不跨时段储存。该关系是本次假设队列工具，实际流量核算仍须使用实际进入和离开记录。

单项增援 m 的生效时刻为 $\delta_m = \max(0, \tau_m - P_1)$ ，假设取得信息后即可下令且提前时间可用于该资源准备。该关系保留各方式生效曲线，不平均 τ 。简化计算还假设人流连续可分、存在队列时充分利用能力、没有取消或安置转出；多人群、离散班次、网络拥堵及共享资源须进一步扩展。

本次目标为 $B_{\max, j} \leq K$ 且 $T_{\text{clear}, j} \leq D + H$ 。 K 为指定区域候客控制上限， H 为输入结束后的容许完成历时； H 不是个体最长等待时间。 K/H 需要业务依据，本次取值仅供假设检验，不是虹桥实测或法规安全阈值。

4.3 等级与不能强行定级的状态

标签	判定条件	含义
F0	V0满足目标	现有参考资源足够
F1	V0失败、V1满足	需要加强参考包
F2	V0和V1失败、V2满足	需要联合参考包
F3	V2仍失败	三个参考包不足，需扩展或重审条件
X-SAFE / X-DATA	安全前提不满足 / 关键输入未知	转适用安全处置 / 保留待核

这些是内部研究标签，不对应法定 I-IV 响应。F3 不证明所有本地策略失败，也不保证外部资源可解决。执行权限及安全适用性按实际预案另核。等级用于准备层判断，具体车数、路线和调度方案仍需后续工作。

4.4 为什么该规则有条件可行

固定边界、输入期、初始积压和服务规则时，各时段需求逐点增加或各层有效供给逐点下降，队列不会减小，原本不满足的目标不能因此变为满足。供给更早或更多且保留原安排时，可行集合不会缩小，所需资源层不会升高。V0包含于V1、V1包含于V2时，最低通过层有明确顺序。

若不确定性用允许轨迹集合 Ω 表达，并要求集合中所有轨迹都满足目标，扩大 Ω 不会降低等级。这不表示U每增大一小时都必然升一级，也不表示只有区间宽度就能定义真实轨迹集合。任意改变输入期、方向和目标时，也不能套用上述单调性。

五 可复现的假设验证结果

5.1 实验设定与真实性

全部人数、资源率、时滞与限值均为合成假设。K=1000人、H=1小时、B0=0；V0从输入开始提供500人/小时，V1增加500，V2再增加1000，两项增援接令至生效均为1小时，持续服务且互不共用瓶颈。P1默认1小时，输入默认均匀，方向完全兼容。

脚本采用分段常率流体队列的变化点积分，没有时间步长造成的峰值漏检。独立单批解与均匀流解用于核对实现。验证说明提供运行方式、完整参数与结果，所有假设卡使用SY编号，与真实事件卡区分。

5.2 对照情景

编号	相对变化	内部等级	对方法的检验
SY01	500人，2小时均匀输入	F0	能识别现有参考包可吸收的输入
SY02	2000人，2小时均匀输入	F1	基准需要加强包
SY03	3500人，2小时均匀输入	F2	固定节奏增加需求，提高资源层
SY04	7000人，2小时均匀输入	F3	不把参考包不足强行判为可完成
SY05	SY03提前量降至0	F3	生效前峰值超限，准备时间有作用
SY06	SY02输入期缩至0.5小时	F2	同人数更集中，所需层可能提高
SY07	SY02新增前置集中预测轨迹	F2	集合扩大时采取更充分准备
SY08	SY02各层有效能力减半	F2	同需求下供给损失提高资源层
SY09/10	安全不适用 / 关键数据未知	X-SAFE / X-DATA	不将不适用或未知混为低压力

SY07的两条允许轨迹为均匀2小时输入、前0.5小时输入80%且后1.5小时输入20%。仅检验这两条轨迹，不宣称覆盖全部可能节奏。SY08将R影响简化为统一供给折减，未验证多方向网络。

5.3 数值如何支持判断

SY02在V0下峰值1000人，但最后完成需4小时，超过D+H=3小时；V1下完成2小时且无积压，因此为F1。SY03在V1下峰值1500人，超过K；V2可边到边服务，为F2。SY05因没有提前准备，增援前积压1250人，即使V2随后可快速消化仍不满足峰值目标，故为F3。该结果说明只看最终能力或完成时间会漏掉早期拥堵。SY06在V1下峰值1500人，在V2下峰值1000人且1小时完成，故为F2；阈值取等号时视为通过。SY07的前置轨迹使V1峰值1100人、V2峰值600人，因此较均匀基准提高一层。这些是已运行的假设结果，不能写成虹桥实际等级。

5.4 性质检查与局限

120组配置由5个需求规模、4个输入期、3个提前量及2个供给系数组成。分别进行需求放大、提前量增加、供给增加各120次比较，以及相邻参考层嵌套240次比较，均符合预期方向。另检查闭式解、人数和时间单位转换、零需求、零供给、预测集合包含和安全/缺失分流，共14类检查通过。

该网格是有限的假设测试，不是120起独立事件，也不是准确率。连续可分服务忽略班次离散、旅客行为和资源共用；完备性、实际目标合理性、预测误差及真实分级有效性尚未验证。阶段结论限于明示假设下的机械逻辑和实现一致性。

六 文献与案例如何支撑核心论证

6.1 直接相关方法依据

Lu与Sun（2020）第3.3节及表2提供事件、乘客、时间、位置、环境、需求、供给七类要素，用于检验五维压缩是否遗漏关键条件；它不证明本项目五维完备。Fang等（2022）第2.3节按状态变化拆分事件，支持同事件滚动保存信息版本；其第3.2节目标案例明确是假设案例，不能写成独立真实检验。原文1、原文2。

姚倩、梁瑛婕（2021）提供高铁车站发送/到达大客流分级与组织仿真的直接对照，但其阈值不能直接搬到多方式继续疏运。本次重查PDF入口受限，正文核查程度沿用已有记录。DOI。其余运行中断、调度优化和数字孪生文献留在文献模块，不作为本阶段的主要成果。

6.2 真实案例用于字段与边界检查

现有E01/E02铁路晚点检验提前准备和流量口径；E03台风检验方式受限、安全及取消未到场人群；E04转场检验地点与后续方向。E01的10008是报道影响人数，不能视为积压；5-15分钟旅客等待不能视为接令到生效；结束报道时间不能视为固定群体清空时间。E03取消架次和E04公交班次数也不能直接折算有效能力。

因此真实案例当前不填写F0-F3数值。它们为维度与约束提供质性检查，完整事件卡、来源及覆盖保留在情景卡集与案例台账，报告不展开保障过程叙述。

2022总体预案全文已取得，其职责与响应边界作为安全及权限依据；本项目的内部资源层不替代正式响应。缺乏某个量化公式，也不能推出既有调度完全依赖经验或无效。官方预案入口。

七 初始情景库应如何建立

7.1 入库格式与等级来源

一条情景记录包括：身份与事实/假设属性、决策信息版本、五主轴、 $a(t)$ 及方向、B0、附属约束、参考资源包版本、K/H及依据、各层目标满足情况与失败原因、最终内部标签。这样可追溯同一情景为什么定某级，避免换包后把等级变化误当作事件本身变化。

真实卡保持已核事实与缺失；假设卡用于分析维度组合及判据性质，独立编号，不回填历史事件。初始库可同时存储待核真实卡和可复现合成卡，但不能把两者合并计算发生概率或真实准确率。

7.2 代表情景选择回到分级目的

先保留F0-F3代表、关键主轴成对对照、安全与缺失边界及参考包不足情景，再根据冗余决定是否削减。6-8个是候选规模，不是必须证明合理的预定答案。聚类是代表选择工具，不产生有序等级；LHS均匀覆盖参数范围也不代表真实分布，簇占比不能赋真实概率。

现有10张假设卡是判据测试集，尚未建立经过团队确认的最终典型情景集。下一步由A4/A5先确认规则，再让A6选择代表，避免先锁算法、后倒推变量和等级。

八 阶段结论、决策与下一步

8.1 可以成立的阶段结论

五维作为主索引具有继续推进的依据；“五维单独完备”尚不成立。原A及四级阈值在方向性上失败，不能通过补充文献或校准参数挽救。保留原研究目标并改用固定参考资源包的目标满足规则后，已在简化条件下通过解析和假设验证，故可作出“修正后有条件可行”的阶段判断。

实际虹桥分级尚未校准，不能宣称已建立可直接执行的标准、证明完整性或形成独立预测效果。当前已完成方法论证和原型检验，未完成运营确认及独立事件检验。

8.2 当前需要作出的实质决策

决策	建议与理由	确认后的产出
接受怎样的修正	保留五维，修正A；原公式方向已失败	团队认可的A4/A5方法版本
分级目标	同时约束峰值和末端完成，避免只看总量	分区K、容许H、适用群体和依据
参考资源包	先定现有、加强、联合三层的有效供给及约束	带版本的资源表与生效曲线
初始库与生成	先定规则并保留对照、边界，再决定削减	可追溯初始库与代表选择理由

上述为研究建议，不能代替三人和导师确认。此前“描述性情景库+方法框架”作为交付条件历史保留，最新核心要求以分级方法可行性为主，数据不足不再作为停止解析和假设检验的理由。

8.3 最小实际检验与工作顺序

先确认K/H及参考资源包，再争取一事件同口径的分时到达、初始积压、方向、有效服务和生效记录；保存事前预测快照。核人数与时间平衡后开展回放，由业务复核资源层需求。所有现有事件均参与设计，独立验证须另留事件，不能将同事件不同报道分组。

当前顺序为A4维度与约束、A5规则及假设检验、A6初始库与代表选择、A7真实条件评审。大范围调度优化和模型选型在情景分级规则明确后推进。阶段更新与任务重点见[决策记录](#)。

参考文献与主要资料

1. Lu Y, Sun S. Scenario-Based Allocation of Emergency Resources in Metro Emergencies: A Model Development and a Case Study of Nanjing Metro. Sustainability, 2020, 12(16):6380. [DOI](#).
2. Fang C, Zhu L, Liu Z, Li Y, Huang Y. Research on Rail Transit Dispatcher Emergency Decision Support Based on Case Similarity Matching. Urban Rail Transit, 2022, 8:146-156. [全文](#).
3. 姚倩、梁瑛婕. 高铁车站突发大客流客运工作组织仿真优化. 交通技术, 2021, 10(6):498-510. [DOI](#).
4. 上海虹桥国际中央商务区管理委员会. 虹桥综合交通枢纽突发事件总体应急预案, 沪虹商管〔2022〕13号. [印发页面](#).

原方案依据、文献核查等级及案例详细来源分别保存在历史归档、文献与案例模块；假设参数和计算结果保存在实验验证模块。正文Markdown与本次PDF同版，旧Word转换稿不是当前交付版。